Cote 140-2

Scans 501–510

[scan 501]

[p. 254]

donc par (∗) on a $u(l_i) \in L_i$ i.e. $u(L_i) \subset L_i$, mais on a $\mathrm{Aut}(L_i) \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^*$, et un endom.|autom. du|d'un [d1] $\widehat{\mathbb{Z}}$-module|modules libre|libres de rang 1 L_i [i1] est connu quand on le connaît sur un $nL_i \xleftarrow{\sim} L_i$. Donc $\forall i$ on a [i2] $u(l_i) = l_i$, donc $u = \mathrm{id}$, cqfd.

Dans le cas où π n'est pas libre, prenons une [d2] base $(x_i, y_i)_{1 \le i \le g}$ – de sorte que π soit défini par la relation génératrice

$$\prod_1^g [x_i, y_i] = 1, \tag{3}$$

soient Λ_i, Λ'_i les sous-groupes fermés engendrés par x_i, y_i. [d3] (Ils sont d'ailleurs tous conjugués sous $\mathrm{Aut}(\pi)$…) J'admets que ces groupes sont $\simeq \widehat{\mathbb{Z}}$ (i.e que les hom surjectifs [i3] $\widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow \Lambda_i$, $\widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow \Lambda'_i$ envoyant 1 dans les x_i, y_i sont injectifs – ça [d4] c'est d'ailleurs trivial [i4] en passant à π_{ab}) et qu'on a, en analogie avec (2), pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$\mathrm{Centr}_\pi(\Lambda_i^n) = \Lambda_i, \qquad \mathrm{Centr}_\pi(\Lambda_i'^n) = \Lambda'_i, \tag{4}$$

Apparat du scan

`140-2-s501-D001` *suppression. Manuscrit:* L_i

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

`140-2-s501-I001` *insertion. Manuscrit:* L_i

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

`140-2-s501-I002` *insertion. Manuscrit:* $\forall i$ on a

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

`140-2-s501-D002` *suppression. Manuscrit:* syst. de

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

`140-2-s501-D003` *suppression. Manuscrit:* J'admets

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

`140-2-s501-I003` *insertion. Manuscrit:* surjectifs

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

`140-2-s501-D004` *suppression. Manuscrit:* doit pas être dur

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

`140-2-s501-I004` *insertion. Manuscrit:* c'est d'ailleurs trivial

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

[scan 502]

et on termine comme ci-dessus.

Remarque Le résultat le plus fort de fidélité dans la direction du présent §, concernant des actions de Γ et de ses sous-groupes ouverts, serait le suivant: si V est une courbe algébrique

anabélienne sur l'extension finie k de $\mathbb{Q}$, avec la clôture alg. $\bar{k}$, alors non seulement l'action extérieure de $\mathcal{E}_k^{\bar{k}} = \Gamma$ sur $\pi_1(V_{\bar{k}})$ devrait être fidèle, i.e.

$$\Gamma \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$$

m1

Note marginale. [m1] cet hom[m] se factorise automatiquement par le sous-groupe $\mathcal{N}(\pi)$ qui nous intéresse [illeg. 1]|normalise $\widehat{\mathcal{T}}(\pi)$

injective, mais même l'homomorphisme composé

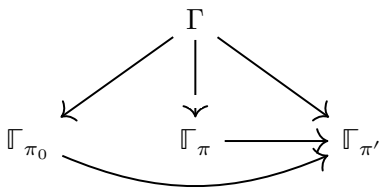
$$\Gamma \longrightarrow \mathcal{N}_4(\pi)|\mathcal{N}_\Delta(\pi) \longrightarrow \mathcal{N}(\pi)/\widehat{\mathcal{T}}^+(\pi) \simeq \mathbb{\Gamma}_\pi$$

devrait être injectif (auquel cas ce sera même un isomorphisme, puisqu'il est surjectif par construction même de $\mathcal{N}(\pi), \mathbb{\Gamma}_\pi$…) Des raisonnements heuris-

[scan 503]

[p. 255]

tiques faits précédemment (moins convainquants sans doute que ceux du présent § !) semblent indiquer que ce serait le cas au moins lorsque V est un revêtement étale de $U = (U_{03})_k$, auquel cas en effet l'homomorphisme $\Gamma \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_\pi$ s'insère dans un diagramme commutatif



où $\pi_0 = \pi(U_{\bar{k}})$, de sorte que π est un sous-groupe ouvert de π_0, et $\pi''|\pi'$ est un sous-groupe ouvert convenable, caractéristique dans π_0. Si on pouvait montrer que $\mathbb{\Gamma}_{\pi_0} \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_{\pi'}$ est injectif (ce qui est $\pm$ une histoire d'algèbre profinie), il en serait de $\overline{\text{m}}$ du composé $\Gamma \hookrightarrow | \subset \mathbb{\Gamma}_{\pi_0} \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_{\pi'}$, donc aussi de $\Gamma \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_\pi$. Donc modulo cette hypothèse sur les groupes profinis, et utilisant Белый, on trouve que

Apparat du scan

140-2-s503-D001 *suppression. Manuscrit:* ⟶

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

[scan 504]

pour toute courbe algébrique V sur k, $\exists\ V' \subset V$ ouvert non vide, tel que

$$\Gamma \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_{\pi'} \qquad (\text{où } \pi' = \pi_1(V'_{\bar{k}}))$$

soit injectif. Quant à savoir si $\Gamma \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_\pi$ est lui-$\overline{\text{m}}$ déjà injectif – ou [d1] ce qui revient au même, si $\Gamma \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_g$ pour $g \geq 2$, et $\Gamma \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_{1,1}$ sont injectifs, je n'ai pas de raison heuristique plausible pour m'en convaincre à présent – peut-être|peut être est-ce tout à fait faux ? L'argument plus ou moins convainquant rappelé précédemment (à supposer qu'on arrive à le justifier) montrerait seulement que si $\Gamma \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_\pi$ est injectif pour un π (ce qui ne dépend que de son type (g, ν)) alors il l'est pour les π' ouverts dans π. [d2] On le sait à[i1]

Apparat du scan

140-2-s504-D001 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 1]

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s504-D002 *suppression. Manuscrit:* Mais est il|-il vrai que
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s504-I001 *insertion. Manuscrit:* On le sait à
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

[scan 505]

[p. 256] présent (modulo peu de chose, tout au moins) pour les types $(0,\nu)$ $(\nu \geq 3)$ exactement – ni plus, ni moins – et on pourrait peut-être le déduire pour des types (g,ν) qui s'en déduisent par "revêtement fini". Mais il est clair déjà qu'on n'obtient pas les types $(g,0)$ comme cela $(g \geq 2)$, ni même aucun (g,ν) avec $g \geq 1$, $\nu \in \{0,1,2\}$.|- C'est dire qu'on est loin du compte…Le premier cas bien intéressant serait donc le cas (1,1), où $\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{1,1} \simeq$ Sl|SL$(2,\mathbb{Z})^{\wedge}$ Opérant|opérant extérieurement sur $\widehat{\Pi}_{1,1}$ (groupe libre à deux générateurs, encore – comme par hasard) – l'action "arithmétique" de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\widehat{\Pi}_{1,1}$ (i.e. l'action extérieure mod $\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{1,1} \simeq^{i1}$ Sl|SL$(2,\mathbb{Z})^{\wedge}$) est-elle fidèle ? tore à un trou !

Apparat du scan

140-2-s505-I001 *insertion. Manuscrit:* $\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{1,1} \simeq$
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

[scan 506]

[p. 257] 36 L'isomorphisme $\Gamma_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \Gamma_{1,1}$, et l'injectivité de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{11}) \simeq \mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}$(Sl|SL$(2,\mathbb{Z})^{\wedge}$) [m3]

Note marginale. [m3] Les réflexions|reflexions du présent §, un peu cahin-caha, seront reprises de façon|facon moins pesante au § suivant…

Soit Π'_{03} le groupe quotient de Π_{03} défini par les relations

$$(1) \qquad l_1^2 = l_\infty^3 = 1$$

– c'est donc le groupe "cartographique orienté pour structures triangulées[i1]",|; [d1] les $\Pi'_{0,3}$-ensembles finis [d2] correspondent|correspondant aux cartes orientées finies (pouvant avoir des boucles aplaties) dont les faces sont des triangles ou des mono-angles. L'opération extérieure de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ (mais non celle de $\mathfrak{S}_3|\mathcal{S}_3$!) sur $\widehat{\Pi}_{03}$ passe au quotient en une action sur $\widehat{\Pi}'_{0,3}$. On peut améliorer le th. 1 du § précédent par la|le

Proposition L'action extérieure de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\widehat{\Pi}'_{0,3}$ est fidèle.

Pour le montrer, on va plonger $\Pi_{0,3}$ comme sous-groupe d'indice fini dans $\Pi'_{0,3}$, d'où un plongement analogue [d3]

$$(2) \qquad \widehat{\Pi}_{0,3} \hookrightarrow \widehat{\Pi}'_{0,3}$$

qui sera compatible avec l'action ext. de Γ.

Apparat du scan

140-2-s506-I001 *insertion. Manuscrit:* pour structures triangulées

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s506-D001 *suppression. Manuscrit:* dont les

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s506-D002 *suppression. Manuscrit:* sur lesquels

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s506-D003 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 1]

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

[scan 507]

Considérons pour cela le schéma quotient

$$Y = \underbrace{\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}}_{X} / \mathfrak{S}_3$$

avec les trois points a_0, a_1, a_∞ i1 de Y, rationnels sur $\mathbb{Q}$, a_0 i2 correspondant à la trajectoire d1 $\{0, 1, \infty\}$, a_1 à la trajectoire $\{-1, \frac{1}{2}, 2\}$, et a_∞ à la trajectoire $\{-j, -\bar{j}\}$ de $\mathfrak{S}_3$ (ce qui épuise l'ens des trajectoires "singulières" géométriques). On sait que Y est une droite projective (sur $\overline{\mathbb{Q}}$ a priori), qu'on épingle par a_0, a_1, a_∞ comme points $0, 1, \infty$, (donc $Y \simeq \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$ – le d2 morphisme $X \longrightarrow Y$ s'identifie donc à un morphisme bien déterminé

$j = \exp \frac{2i\pi}{3}$

$$(3) \qquad f : \begin{array}{ccc} \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} & \longrightarrow & \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} \\ \| & & \| \\ X & & Y \end{array}$$

d3 qui fait de X un revêtt|revêtement galoisien de Y, de groupe $\mathfrak{S}_3$, étale au|en dessus de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} \setminus \{0, 1, \infty\}$, avec comme indices de ramification en ces points $2, 2, 3$. Du point de vue de la géométrie des cartes (se plaçant|se plongeant sur le corps de base $\mathbb{C}$), on considère la

Apparat du scan

140-2-s507-I001 *insertion. Manuscrit:* a_0, a_1, a_∞

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s507-I002 *insertion. Manuscrit:* a_0

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s507-D001 *suppression. Manuscrit:* des

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s507-D002 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 1]

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s507-D003 *suppression. Manuscrit:* (en fait, f peut se définir comme morphisme $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$, mais ici peu nous importe)

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

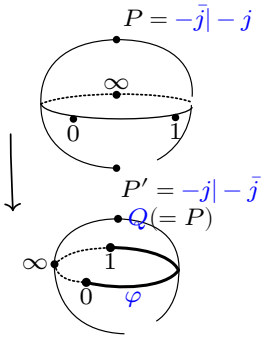
[scan 508]

[p. 258 (259)]

carte déterminée sur X par les triangles sphériques $(0, 1, \infty)$ (sur l'axe réel comme équateur) – qui est donc la carte triangulaire pondérée universelle – comme image inverse de la carte

universelle (ayant un seul sommet 0, une seule arête (repliée) $0 \longrightarrow 1$, une seule face, de centre ∞). m5

Note marginale. m5



Tout revêtement d1 étale[i1] topologique de $U_{03}(\mathbb{C}) \subset X$ donne ainsi un rev. étale topologique de $U_{0,3}(\mathbb{C}) \subset Y$, d2 ayant au d3 dessus de[i2] 1 la ramification 2, au dessus de ∞ la ramification 3 exactt|exactement, ce qui correspond au foncteur "oubli" (de la pondération)[i3], où une carte triangulaire pondérée est considérée comme une carte tout court. Du point de vue des groupes fondamentaux on trouve ainsi une d4 équiv. de catégories[i4]

$$(4) \qquad \begin{array}{ccc} (\text{Rev. étales de } X \setminus \{0,1,\infty\} = U_{0,3}) & \simeq & \left[\begin{array}{c}\text{Rev. de } Y \setminus \{0,1,\infty\} = U_{0,3} \\ \text{avec ramification sub. à} \\ \text{la signature } 2\{1\} + 3\{\infty\}\end{array}\right] \\ & & \text{l'objet } (X \setminus \{0,1,\infty\}) \\ \wr & & \text{de la dite catégorie} \\ & & \wr \\ \Pi_{0,3}\text{-ensembles} & & (\Pi'_{0,3}\text{-Ens})/E \end{array}$$

où E est le $\Pi'_{0,3}$-ens. correspondant à l'objet $X \setminus \{0,1,\infty\}$ de la cat. des rev. étales de $Y \setminus \{0,1,\infty\}$ à ramification d10subordon-[i6]née à $2\{1\} + 3\{\infty\}$
d11

Apparat du scan

140-2-s508-D001 *suppression. Manuscrit:* de
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s508-I001 *insertion. Manuscrit:* étale
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s508-D002 *suppression. Manuscrit:* ramifié
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s508-D003 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 1]
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s508-I002 *insertion. Manuscrit:* dessus de
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s508-I003 *insertion. Manuscrit:* (de la pondération)
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s508-D004 *suppression. Manuscrit:* hom. de groupes extérieurs
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s508-I004 *insertion. Manuscrit:* équiv. de catégories
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s508-D005 *suppression. Manuscrit:* $\begin{array}{c}\Pi_1(X(\mathbb{C})\setminus\{0,1,\infty\})\\ \| \\ \Pi_{0,3}\end{array}$
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s508-D006 *suppression. Manuscrit:* ⟵
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s508-D007 *suppression. Manuscrit:* $\begin{array}{c}\Pi_1\left(Y(\mathbb{C})\setminus\{0,1,\infty\};\underbrace{2\{1\}+3\{\infty\}}_{\substack{\text{signature de}\\ \text{ramification}}}\right)\\ \| \\ \Pi'_{0,3}\end{array}$
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s508-D008 *suppression. Manuscrit:* [*illeg.* 1]
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s508-I005 *insertion. Manuscrit:* 4
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s508-D009 *suppression. Manuscrit:* *E*
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s508-D010 *suppression. Manuscrit:* imposée
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s508-I006 *insertion. Manuscrit:* subordon-
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s508-D011 *suppression. Manuscrit:* $\simeq \Pi'^{\circ}_{0,3} \in$ Ens
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

[scan 509]

[p. 260|250]

Ici, d1 d2 le point base de $Y-\{0,1,\infty\}$ choisi;|, pour décrire les[i1] revêtements d3 (à ramification subordonnée à …) par un groupe fondamental à ramification, étant encore $P=-\bar{j}$, on aura

$$E = f^{-1}_{\mathbf{C}|\mathbb{C}}(P) \tag{5}$$

et on peut expliciter ainsi la cat. $(\Pi'_{03}$-Ens$)/E$;

Où E est un espace homogène, isom. au[i2] quot. de Π'_{03} par le ss-groupe|s-groupe Π'°_{03}[i3] noyau de l'hom. surjectif idoine[i4]

$$(6) \qquad \left\{ \begin{array}{ccc} \Pi'_{0,3} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_3 | \mathcal{S}_3 \\ \ell_0 & \longmapsto & \text{él. d'ordre 2} \\ \ell_1 & \longmapsto & \text{él. d'ordre 2} \\ \ell_\infty & \longmapsto & \text{él. d'ordre 3} \end{array} \right) \quad \text{à calculer !}$$

On choisit un $Q_0 \in E$ comme "origine" de E – pour pouvoir identifier E comme $\Pi'_{0,3}$-ens à $\Pi'_{03}/\Pi'^{\circ}_{03} \simeq \mathfrak{S}_3$ – alors $(\mathrm{Ens}\,\Pi'_{03})/E$ s'identifie, par le foncteur $F \longmapsto F_{Q_0}$, à $\mathrm{Ens}(\Pi'^{\circ}_{03})$.

On trouve donc en résumé une équivalence de catégories (dépendant du choix de Q_0)

$$\Pi_{03}\text{-ens} \quad \simeq \quad \Pi'^{\circ}_{03}\text{-ensembles}$$

qui est elle-même décrite par un bitorseur sous $(\Pi'^{\circ}_{0,3}, \Pi_{03})$ – et, à isom [d4] (non unique !) près, par un isomorphisme

$$\Pi_{03} \simeq \Pi'^{\circ}_{0,3} \quad -$$

les isomorphismes ainsi obtenus (pour des

Apparat du scan

140-2-s509-D001 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 3]
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s509-I001 *insertion. Manuscrit:* [illeg. 1] le point base de $Y - \{0, 1, \infty\}$ choisi;|, pour décrire les
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s509-D002 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 1]
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s509-D003 *suppression. Manuscrit:* $E = f^{-1}($
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s509-I002 *insertion. Manuscrit:* isom. au
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s509-I003 *insertion. Manuscrit:* Π'°_{03}
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s509-I004 *insertion. Manuscrit:* idoine
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s509-D004 *suppression. Manuscrit:* que
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

[scan 510]

[p. 249]

origines variables du bitorseur) forment|formant exactement une classe de conjugaison par Π'°_{03} – i.e. un isom. extérieur $\Pi_{03} \simeq \Pi'^{\circ}_{03}$. Quand de plus le choix de Q_0 varie, on trouve [d1] un composé|composés

$$\Pi_{0,3} \longrightarrow \Pi'^{\circ}_{03} \longrightarrow \Pi'_{03}$$

[d2] une classe de Π'_{03}-conj, i.e. un hom extérieur.

J'ai beaucoup turbiné pour pas grand chose – à défaut d'avoir écrit les fonctorialités générales[i1] nécessaires|élémentaires pour les "groupes fondamentaux avec ramification". P.ex. le bifoncteur I mystérieux de tantôt est formé des classes de chemins de $P \in X(\mathbb{C})|X_{\mathbb{C}} \setminus \{0,1,\infty\}$ (point base pour calculer $\Pi_{0,3}$) vers Q_0 (jouant le rôle d'un nouveau pt base, ayant le mérite de s'envoyer sur celui – P –[i2] qui sert à calculer Π'_{03}, groupe fondamental à ramification sur $Y(\mathbb{C}) \setminus \{0,1,\infty\}$ …) Il serait peut-être plus commode de définir direct^{t}|directement un foncteur en sens inverse:|.

$$(7) \qquad \begin{array}{c}\text{Rev. de } Y(\mathbb{C})\setminus(0,1,\infty) \text{ subordonnés} \\ \text{à la signature } 2\{1\}+3\{\infty\}\end{array} \longrightarrow \begin{array}{c}\text{Rev. ét.les|étales de} \\ X(\mathbb{C}) \setminus \{0,1,\infty\}\end{array}$$

par image inverse, suivi|suivie d'une normalisation

Apparat du scan

`140-2-s510-D001` *suppression. Manuscrit:* comme

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

`140-2-s510-D002` *suppression. Manuscrit:* exactement

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

`140-2-s510-I001` *insertion. Manuscrit:* générales

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

`140-2-s510-I002` *insertion. Manuscrit:* – P –

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

`140-2-s510-I003` *insertion. Manuscrit:* $\setminus(0,1,\infty)$

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.